

# Informe de Aprendizajes

IIC3103 Taller de Integración, Tareas 1 y 2  
Maximiliano Tombolini

En las tareas 1 y 2 desarrollé IntegraTrip, una aplicación que se conecta a servicios de vuelos, hoteles y clima. En la segunda tarea se sumó un agente que ayuda a planificar un viaje conversando con el usuario. A continuación comento lo que más aprendí en el proceso.

## El poder de conectar sistemas

Lo que más me llamó la atención fue lo mucho que se puede construir conectando sistemas que ya existen. Cada servicio funciona por su cuenta y no sabe nada de los demás, pero al usar protocolos estándar es posible integrarlos en una misma aplicación. Gran parte del trabajo de la primera tarea estuvo en entender cómo conectarse con cada uno. Una vez resuelto eso, la segunda tarea pudo aprovechar esas mismas conexiones para ofrecer algo más completo.

## Las tools son lo central de un agente

El funcionamiento de un agente es bastante simple. El modelo decide qué herramienta usar, la aplicación la ejecuta y le devuelve el resultado, y esto se repite hasta llegar a una respuesta. Me di cuenta de que lo que hace útil al agente son las herramientas que tiene disponibles y qué tan bien están descritas. Con buenas herramientas, incluso un modelo pequeño puede resolver tareas de varios pasos usando información real.

## La importancia del system prompt

Las instrucciones que recibe el modelo influyen mucho en cómo se comporta. Con pocas reglas simples y bien escritas, el agente pregunta lo que le falta, pide confirmación antes de reservar y evita inventar información. Me pareció una de las partes con más impacto en el resultado final.

## Minimalismo al desarrollar con IA

Usé agentes de IA para programar y aprendí que funcionan mejor cuando se mantiene todo simple. Si se deja que la IA agregue capas y abstracciones innecesarias, el proyecto se vuelve difícil de entender y de mantener. Mantener una estructura sencilla me permitió avanzar rápido, revisar lo que se iba haciendo y extender la aplicación de una tarea a la otra sin tener que rehacerla.

## Dificultades

En la primera tarea, una de las partes más complejas fue entender los distintos mecanismos de autenticación, ya que cada servidor usaba uno diferente. En la segunda, el modelo a veces fallaba o respondía vacío y además había un límite de uso, así que hubo que manejar esos casos para que la conversación no se cortara.

## **Lo que me gustó y lo que no**

Lo que más me gustó fue ver todo funcionando junto al final, cuando el agente logra armar un viaje completo usando los tres servicios. También me gustó que la segunda tarea se construyera sobre la primera, porque se nota cómo el proyecto va creciendo. Lo que menos me gustó fue la inestabilidad de la API del modelo, que a veces fallaba sin una razón clara y hacía más difícil probar el agente. La tecnología que más me interesó fue MCP, porque permite que un agente use servicios externos de una forma ordenada y estándar.

## **Cierre**

En general, me quedo con que gran parte del valor está en conectar bien los sistemas, darle al modelo buenas herramientas e instrucciones claras, y mantener las cosas simples.